

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NILAI

NAMA SISWA : Gayatri Pratiwi
 KELAS : X MIPA 2
 HARI, TANGGAL : 4 Juni 2016

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ...

- ☐ A. $-\frac{3}{2}$
☒ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{2}$
☐ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned}\tan 315^\circ &= \tan (360^\circ - 45^\circ) \\ &= -\tan 45^\circ = -1 \\ \cos 120^\circ &= -\cos (180^\circ - 60^\circ) \\ &= -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$-1 + -\frac{1}{2} = -1 - \frac{1}{2} = -\frac{2}{2} = -1$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin (2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☐ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\begin{aligned}\sin 870^\circ &= \sin (720^\circ + 150^\circ) \\ &= \sin (0 + 150^\circ) \\ &= \sin 150^\circ = \sin (180^\circ - 30^\circ) \\ &= \sin 30^\circ = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin (-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin (-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\begin{aligned}\tan 300^\circ &= -\tan (360^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ = -\sqrt{3} \\ \cos 150^\circ &= -\cos (180^\circ - 30^\circ) \\ &= -\cos 30^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \sin (-210^\circ) &= -\sin 210^\circ \\ &= -(-\cos 30^\circ) \\ &= \cos 30^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3} \\ &= \cos (270^\circ - 90^\circ) \\ &= \cos 60^\circ = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$-\sqrt{3} \cdot -\frac{1}{2}\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☐ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☒ E. $\sqrt{3}$

$$\begin{aligned}\tan 300^\circ &= -\tan (360^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ = -\sqrt{3} \\ \cos 210^\circ &= -\cos (180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\cos 30^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \sin 120^\circ &= \sin (180^\circ - 60^\circ) \\ &= \sin 60^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\frac{-\sqrt{3} - (-\frac{1}{2}\sqrt{3})}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = \frac{-\sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = \frac{-\frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = -1$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☐ A. $\sec 300^\circ = 2$
☒ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\sec 300^\circ =$$

$$\cot 225^\circ =$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (C)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (B)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$\cos (270^\circ - A) = -\cos A$$

$$\tan (180^\circ + A) = \tan A$$

$$\sin (270^\circ + A) = -\sin A$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☒	☐
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☐	☒

$$\begin{aligned}
 \tan(-600^\circ) &= -\tan 600^\circ \\
 &= -\tan(720^\circ - 120^\circ) \\
 &= -\tan(0^\circ - 120^\circ) \\
 &= -\tan(-120^\circ) \\
 &= -(-\tan 120^\circ) \\
 &= \tan 120^\circ \\
 &= \tan(180^\circ - 60^\circ) \\
 &= \tan 60^\circ = \sqrt{3}
 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) - \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
- ☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
- ☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
- ☐ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\begin{aligned}
 \cos(180^\circ + A) &= -\cos A \\
 \sin(270^\circ - A) &= -\sin A \\
 \cos(360^\circ - A) &= \cos A
 \end{aligned}$$

$$\frac{-\cos A - \sin A}{\cos A}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
- ☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
- ☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $-\frac{3}{4}$
- ☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned}
 \cos 150^\circ &= -\sin 150^\circ \\
 &= -\sin(90^\circ + 60^\circ) \\
 &= -\sin 60^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\
 \sin 300^\circ &= -\cos 300^\circ \\
 &= -\cos(270^\circ + 30^\circ) \\
 &= -\cos 30^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

$$-\frac{1}{2}\sqrt{3} \cdot -\frac{1}{2}\sqrt{3} = \frac{1}{4}\sqrt{3} = \frac{3}{4}$$

Pernyataan

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☐	☒
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☐	☒

$$\begin{aligned}\cos(-240^\circ) &= \cos 240^\circ \\ &= \cos(180^\circ + 60^\circ) \\ &= \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \\ \sin(570^\circ) &= \sin(360^\circ + 210^\circ) \\ &= \sin 210^\circ \\ &= \sin(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2} \\ \tan(-135^\circ) &= -\tan 135^\circ \\ &= -\tan(180^\circ - 45^\circ) \\ &= -\tan 45^\circ = -1\end{aligned}$$

$$\frac{\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2})}{-1} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{-1} = \frac{1}{-1} = -1$$

Pilihan Ganda

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☒ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☐ D. p
☒ E. -2p

$$\begin{aligned}\sin 54^\circ &= p \\ 2 \cos 216^\circ &= 2(\sin(270^\circ - 54^\circ)) \\ &= -2 \sin 54^\circ \\ \cos(-60^\circ) &= -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2} \\ \cos 324^\circ &= \sin(270^\circ + 54^\circ) \\ &= \sin 54^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{p + 2p}{-\frac{1}{2}p} &= \frac{3p}{-\frac{1}{2}p} \quad \begin{aligned} 3p \times -\frac{2}{1}p &= -\frac{6p}{1} = -6p \\ 3p \times -\frac{2}{1}p &= -\frac{6p}{1} = -6p \end{aligned} \\ &= \frac{-6p}{-\frac{1}{2}p} = -2\end{aligned}$$

caro yg
bkr ga
pak dri lin
"